

Activity Diagram

Trentin Tommaso

December 17, 2025

Contents

1	Notazioni	2
1.1	Diagrammi di attività	2
1.2	Attività / Azioni	2
1.3	Flussi	2
1.4	Branch	2
1.5	Merge	2
1.6	Fork / Join	3
1.6.1	Esempio	3
2	Scomposizione di un'azione	3
2.1	Macroattività / Sottoattività	3
2.2	Partizioni	4
3	Segnali	4

1 Notazioni

1.1 Diagrammi di attività

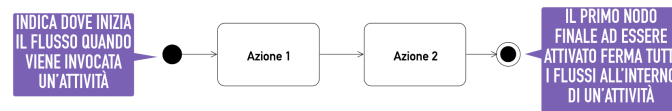
Estensione di diagrammi di flusso che introduce esecuzioni concorrenti e permette di modellare logica procedurale di un algoritmo ma anche processi di business / workflow esistenti nella realtà da modellare.

1.2 Attività / Azioni

- **Attività** corrisponde a insieme coerente di azioni elaborative compiute dal sistema;
- **Azione** è un'unità di lavoro atomica all'interno dell'attività, un AD rappresenta una singola attività composta da azioni.

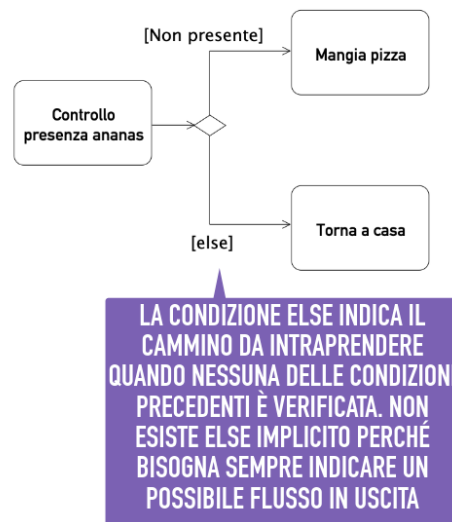
1.3 Flussi

- Modellato mediante frecce entranti / uscenti che collegano le attività, per convenzione ingresso coincide con inizio e uscita con completamento dell'operazione;
- Nodi iniziali e finali indicano inizio e fine dell'elaborazione;
- Se esistono più nodi iniziali di un'attività, i flussi cominciano simultaneamente e vengono eseguiti in parallelo.



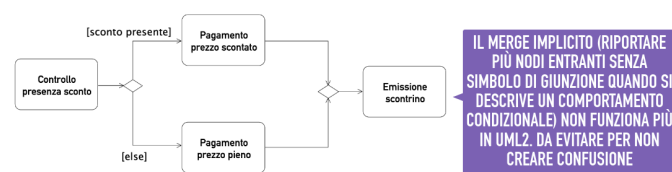
1.4 Branch

- Azione di decisione, corrisponde ad un IF con un arco entrante e più archi uscenti;
- Ciascun arco etichettato con condizione booleana (condizioni devono essere mutualmente esclusive);
- Dopo una decisione si deve intraprendere uno solo dei flussi uscenti.



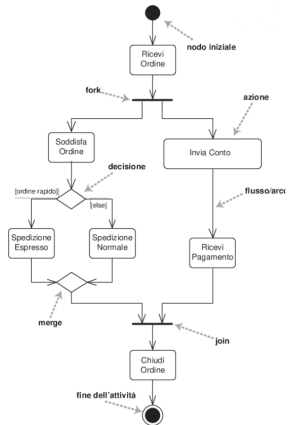
1.5 Merge

Segnala fine del comportamento condizionale iniziato da una **branch**, ha più archi entranti e uno uscente.

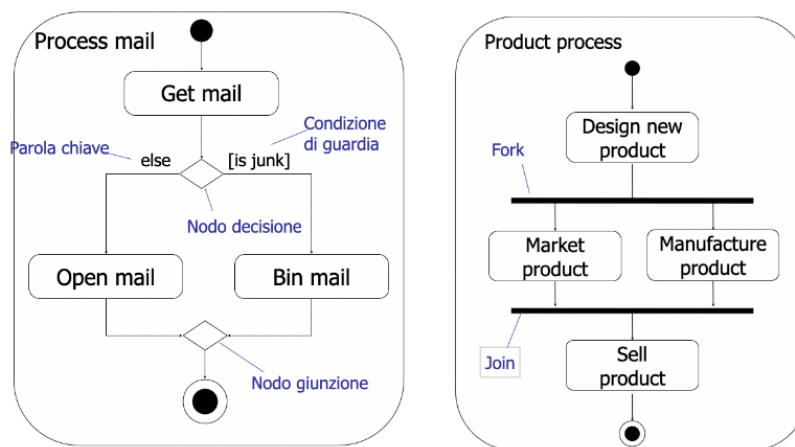


1.6 Fork / Join

- **Fork** rappresenta biforcazione del flusso tra 2+ thread (un arco entrante e più uscenti, rappresentanti thread paralleli eseguiti concorrentemente);
- **Join** è duale del fork, sincronizza più flussi concorrenti (più archi entranti e uno uscente).
- Presenza di un *fork* indica che l'ordine di esecuzione tra i flussi non è rilevante (possono anche avvenire in parallelo);
- Presenza di *join* indica che attività successiva può essere eseguita **solo** quando tutti i flussi in entrata sono terminati (altrimenti eseguita appena arriva il primo dei flussi di entrata).



1.6.1 Esempio

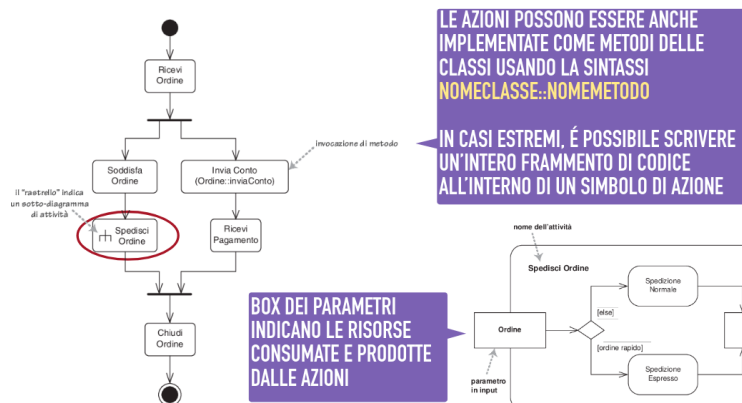


2 Scomposizione di un'azione

Nella notazione precedente non è rappresentato quale parte del SW è responsabile di determinate azioni, inoltre in caso di attività complesse il diagramma è difficile da leggere.

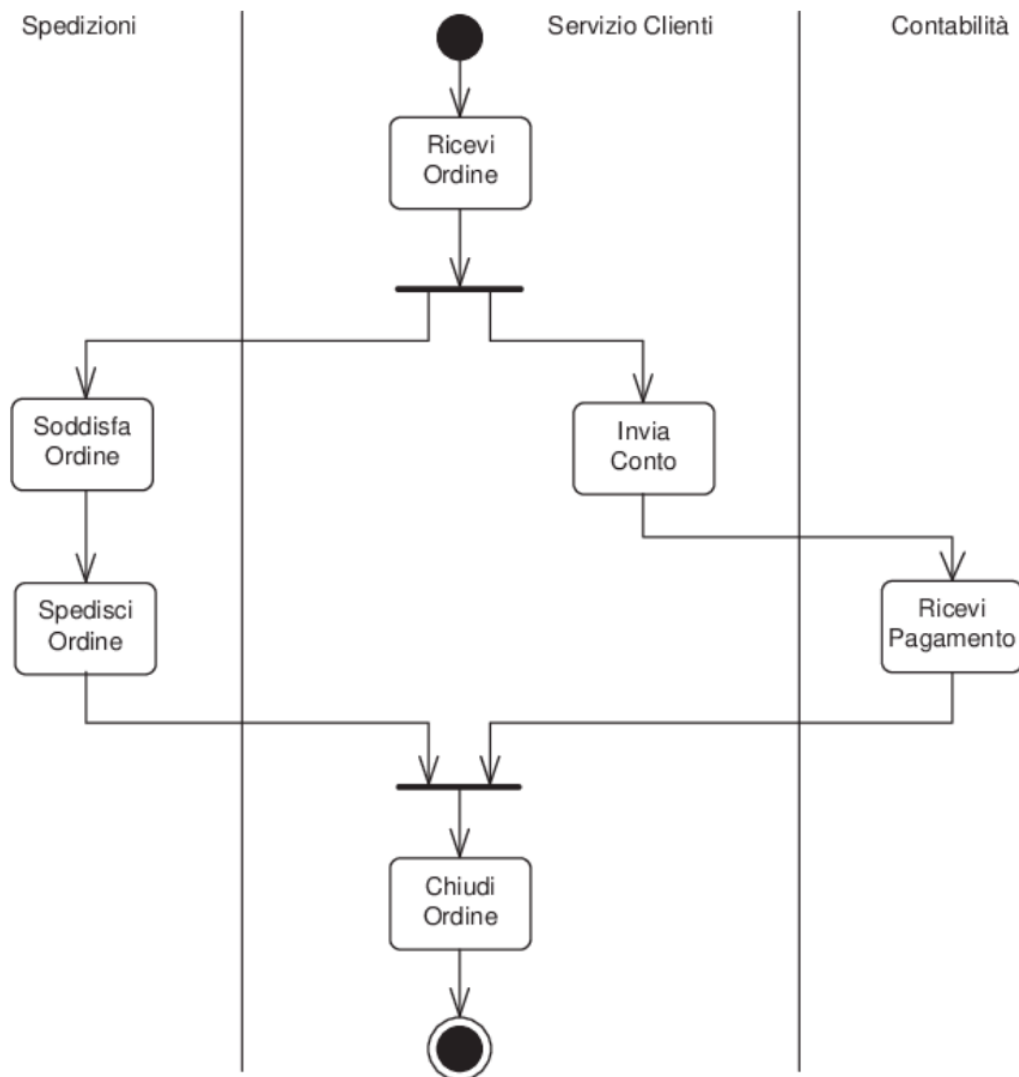
2.1 Macroattività / Sottoattività

- Per supportare diversi livelli di astrazione si possono racchiudere porzioni di un'attività complessa in macroattività;
- Le azioni delle macroattività vengono dettagliate in grafici separati;
- Macroattività vengono indicate con simbolo del rastrello all'interno del rettangolo.



2.2 Partizioni

Esprimono quale classe / oggetto è responsabile per ciascuna azione o quale organizzazione esegue ciascuna azione del processo di business. Il diagramma può essere *diviso* in partizioni da linee verticali (**swimlanes**) assegnate a ciascun responsabile.



3 Segnali